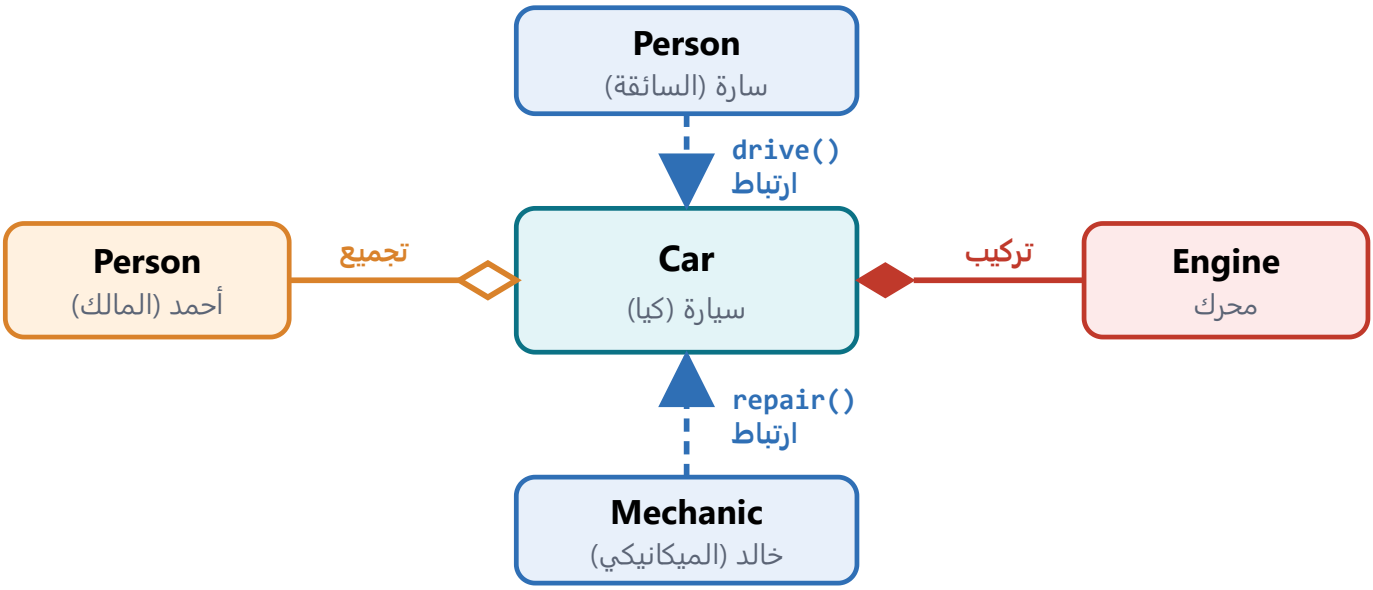
مراجعة نظرية (3 من 3): العلاقات بين الصفوف

ارتباط · تجميع · تركيب، بمثالين: السيارة والجامعة

العلاقات بين الصفوف (Class Relationships)

الصفوف لا تعيش وحدها، بل تتعامل مع بعضها. هناك **ثلاث علاقات**، نفهمها بقصة واحدة:

قصة السيارة: عندنا سيارة **كيا**. صاحبها **أحمد**. **سارة** تسوق فيها أحياناً. **خالد** ميكانيكي يصلّحها. وجوا السيارة **محرك**.



◆ معين ممتلئ = تركيب ◇ معين فارغ = تجميع - - ➜ سهم متقطع = ارتباط

العلاقة	المعنى (من محاضرة الدكتور)	سؤال الاختبار	في القصة	في الكود
Association ارتباط	علاقة عامة بين كائنين دون امتلاك	هل يملك أحدهما الآخر؟ لا	سارة تسوق، وخالد يصلح	الغرض **وسيط** للتابع ولا نخزنه
Aggregation تجميع	امتلاك جزئي: الجزء يمكن أن يعيش وحده	لو اختفت السيارة، هل يبقى؟ **نعم**	أحمد مالك السيارة	الغرض **أُنشئ بالخارج** وتمرّر للباني
Composition تركيب	امتلاك قوي: لا يعيش بدون الآخر	لو اختفت السيارة، هل يبقى؟ **لا**	المحرك جزء من السيارة	الصف **ينشئ** الجزء بنفسه داخل الباني

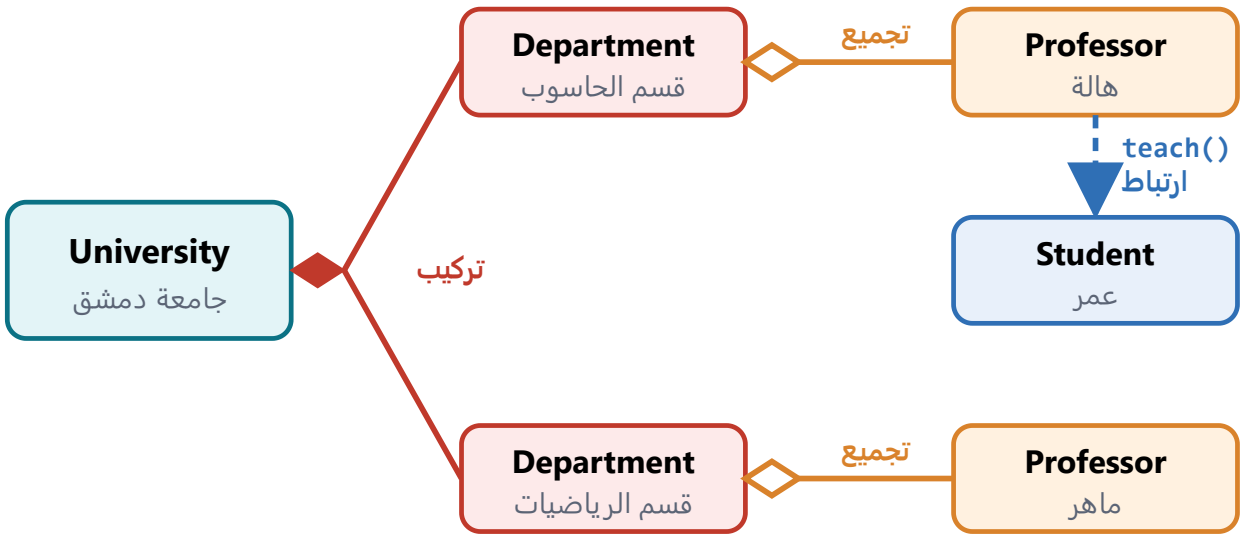
قاعدة سريعة: اسأل نفسك **"لو اختفى الكل، هل يبقى الجزء؟"** — يبقى مستقلاً ← **تجميع** · يختفي معه ← **تركيب** · مجرد تعامل مؤقت بلا امتلاك ← **ارتباط**.

```java
public class Car {
    private final Engine engine;
    private Person owner;
    public Car(String model, Person owner, int horsePower) {
        this.owner = owner;                    // تجميع: أحمد جاء جاهزاً من الخارج
        this.engine = new Engine(horsePower);  // تركيب: السيارة تبني محركها
    }
    public void drive(Person driver) { ... }  // ارتباط: السائق وسيط مؤقت
}
```

```
Sara is driving Ahmad's Kia
...
Ahmad still exists after the car is gone      // بعد kia = null: والمحرك ذهب، أحمد باقٍ (تجميع)
(تركيب)
```

مثال ثانٍ: قصة الجامعة

قصة الجامعة: جامعة دمشق فيها **قسمان**: علوم الحاسوب والرياضيات. الأستاذة **هالة** تعمل بقسم الحاسوب، والأستاذ **ماهر** بقسم الرياضيات. والطالب **عمر** تدرّسه هالة.



◆ معين ممتلئ = تركيب ◇ معين فارغ = تجميع - - ➜ سهم متقطع = ارتباط

العلاقة	سؤال الاختبار	في القصة	في الكود
Composition تركيب	لو أُغلقت الجامعة، هل يبقى القسم؟ **لا**	الجامعة وأقسامها	الجامعة **تنشئ** أقسامها بنفسها داخل الباني
Aggregation تجميع	لو أُغلق القسم، هل تبقى الأستاذة؟ **نعم**	القسم وأساتذته	الأستاذ **أُنشئ بالخارج** ثم أُضيف للقسم
Association ارتباط	هل تملك الأستاذة الطالب؟ **لا**	هالة تدرّس عمر	الطالب **وسيط** للتابع `teach(Student)`

قاعدة سريعة: "لو اختفى الكل، هل يبقى الجزء؟" يبقى ← **تجميع** · يختفي ← **تركيب** · تعامل مؤقت بلا امتلاك ← **ارتباط**.

كل علاقة بلون في الكود:

```java
public class University {
    private String name;
    private final Department[] departments;

    public University(String name) {
        this.name = name;
        this.departments = new Department[]{        // تركيب: الجامعة تبني أقسامها
                new Department("Computer Science"),
                new Department("Mathematics") };
    }
    public void hireProfessor(int index, Professor p) {    // تجميع: الأستاذ جاء من الخارج
        departments[index].addProfessor(p);
    }
}

public class Professor {
    public void teach(Student student) {                // ارتباط: الطالب وسيط مؤقت
        System.out.println("Prof. " + name + " teaches " + student.getName());
    }
}
```

تركيب	`new Department(...)` **داخل** باني `University` . لا أحد من الخارج يبني الأقسام.
تجميع	الغرض `Professor` أُنشئ **خارج** الصف ثم أُضيف للقسم بـ `addProfessor(p)` .
ارتباط	الغرض يأتي **وسيطاً** للتابع (`teach(Student student)`) ولا نحتفظ به كخاصية.

البرنامج الرئيسي

```java
public static void main(String[] args) {
    Professor hala = new Professor("Hala");          // أُنشئا بالخارج
    Professor maher = new Professor("Maher");
    Student omar = new Student("Omar");

    University du = new University("Damascus University");    // لا new Department هنا!

    du.hireProfessor(0, hala);      // تجميع: Computer Science
    du.hireProfessor(1, maher);     // تجميع: Mathematics
    du.printInfo();

    hala.teach(omar);               // ارتباط

    du = null;                      // الجامعة أُغلقت
    System.out.println(hala.getName() + " and " + omar.getName()
                       + " still exist after the university is gone");
}
```

```
Damascus University
 - Computer Science: Hala
 - Mathematics: Maher
Prof. Hala teaches Omar
Hala and Omar still exist after the university is gone
```

الدرس: بعد `du = null` (الجامعة أُغلقت): **هالة وعمر ما زالا موجودين** (تجميع وارتباط)، أما **الأقسام** فلا طريق للوصول إليها بعد الآن (تركيب).

ملخص العلاقات بجملة

المفهوم	الفكرة بجملة	كلمة Java
الارتباط	تعامل بلا امتلاك	وسيط للتابع
التجميع	امتلاك جزئي، الجزء يعيش وحده	غرض من الخارج
التركيب	امتلاك قوي، الجزء يموت مع الكل	`new` داخل البناني